

「タイトル」	「任意の日付」
1 使用法の解説： 1° プリアンブル部で <code>\SetTitle {}</code> , <code>\SetDate {}</code> , <code>\SetRange {}</code> として各種パラメータを代入します. <code>\SetDate</code> のみ, デフォルト値は <code>\today</code> と設定しています. 2° 問題となる部分については, <code>\MakeTestPage {}{}</code> で設定します. (1) 左ページと右ページの出力内容は, ページ数の偶奇で判定をしているので, 明示的な操作は不要です. (2) 1 つめの引数は左列に出力する内容を制御し, 2 つめの引数は右列の内容を制御します. (3) 問題の下にもう一つ問題の欄を作成したい場合, 例えば, <code>\sep {10cm}</code> とすることで問題の最後の行から <code>10cm</code> のところに横線が引かれ, その後 <code>\Prob foobar</code> のように問題を書くことができます. 長さが大きくなったときの動作は保証されません. 3° <code>\Prob</code> で問題番号を表示します. カウンタになっているので, <code>\Prob</code> とするたびに数字が増えます. 4° 詳しい設定については <code>mathtest.sty</code> を参照してください. 5° 次ページには使用例を示します. 6° そもそもこれは, 横向き A3 用紙に 2 ページ分を印刷することを想定しています. 7° このコードは <code>jlreq style</code> を用いて, LuaHBTeX Version 1.24.0 (TeX Live 2026) で動作することを確認していますが, 使用環境によっては正常に動作しない可能性があります. 2 ここには問題を書きます.	3 ここにも問題を書きます

あいうえお こういうふうに 行を分割してかけます		組	番	氏名		点
4 座標平面上に動点 P があり，次のルールに従って，移動するものとする． ルール：サイコロを 1 個振って， 1, 2 の目が出たら $(x, y) \rightarrow (x + 1, y)$ のように移動し， 3, 4 の目が出たら $(x, y) \rightarrow (x, y + 1)$ のように移動し， 5, 6 の目が出たら移動しない． はじめ点 P は原点 $(0, 0)$ にあるとし，1 個のサイコロを n 回振った時点で，点 P の座標が (a, b) にある確率を $P_n(a, b)$ とする． ただし，サイコロの目はどれも同様な確からしさで出るものとする． (1) $P_6(4, 0)$, $P_6(2, 2)$ を求めよ． (2) $\sum_{k=0}^n P_{2n+2}(2k, 2n - 2k)$ を，n を用いて表わせ． (25 点)		6 2 名が先攻と後攻に分かれ，次のようなゲームを行う． (i) 正五角形の 5 つの頂点を反時計回りに A, B, C, D, E とする．両者はコマを 1 つずつ持ち，ゲームの開始時には先攻の持ちゴマは A に，後攻の持ちゴマは D に置いてあるとする． (ii) 先攻から始めて，表と裏が等確率で出るコインを投げる． 表が出れば，自分のコマを反時計回りに隣の頂点に動かし， 裏が出れば，自分のコマを時計回りに隣の頂点に動かす． もし移動先に相手のコマがあれば，その時点でゲームは終了とし，コインを投げた者の勝ちとする． ちょうど n 回コインを投げて勝敗が決る確率を p_n とする． (1) p_2, p_3 を求めよ． (2) p_n を求めよ． (3) このゲームの先攻が勝つ確率は $p = \sum_{k=1}^{\infty} p_{2k-1}$ で与えられる． p を求めよ． (30 点)				
5 n を 2 以上の自然数とする．1 個のさいころを続けて n 回投げる試行を行い，出た目を順に $X_1, X_2, \cdots, X_n$ とする．$X_1, X_2, \cdots, X_n$ の最小公倍数が 12 となる確率を n の式で表せ． (15 点)						